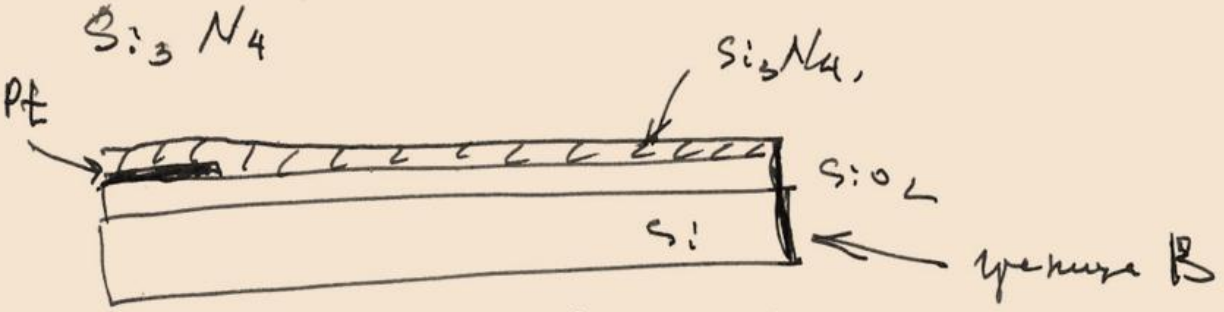
Задача N 3

Интегральный микроскопический нагревательный резистор находится на поверхности окисла $SiO_2$ и закрыт сверху слоем нитрида кремния $Si_3N_4$



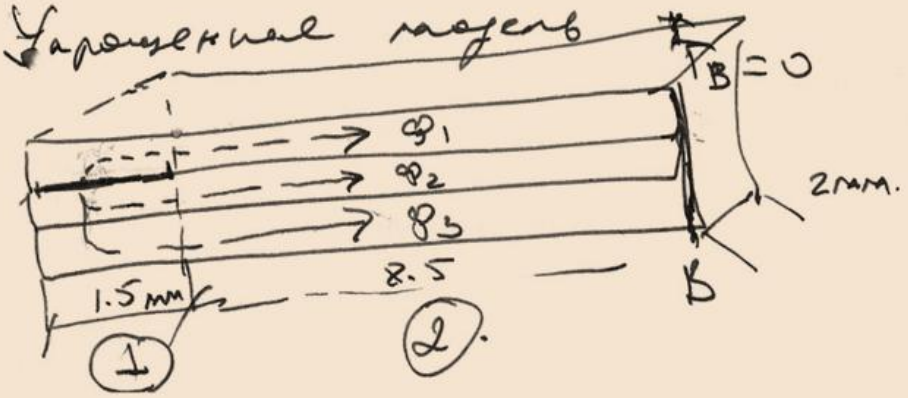

Предположения: 1). что задача одномерная

2) Пренебрегаем теплопотерями с поверхности и торцов чипа 3). Считаем, что температура границы B: $T_B = 0\,°C$, определить мощность, которая должна быть выделена на нагревательном резисторе, чтобы разность температур $T_1 - T_B = 90\,°C$, $T_1$ – температура нагревательного резистора

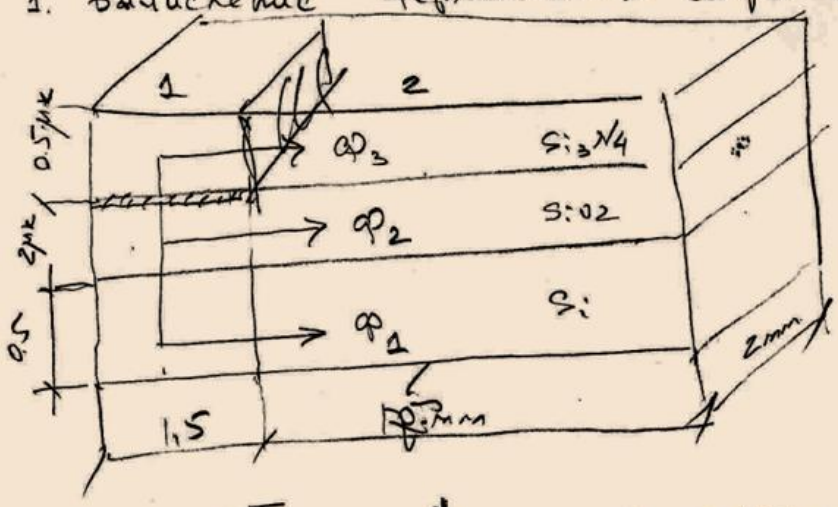
Размеры чипа: $10 \times 2 \times 0.5$ мм.

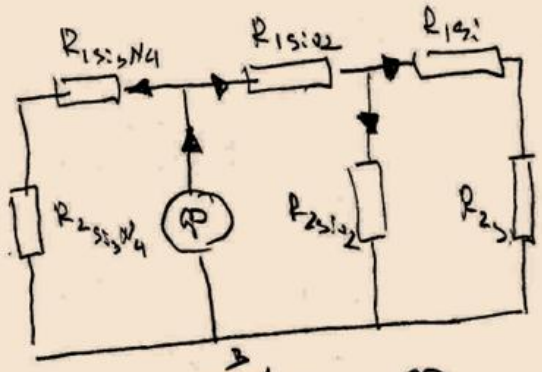
Толщины кремния $h_{Si} = 0.5$ мм, $h_{SiO_2} = 2$ мкм, $h_{Si_3N_4} = 0.5$ мкм. Размеры нагревателя $2 \times 1.5$ мм, толщиной можно пренебречь.

Упрощенная модель



1. Вычисление термических сопротивлений.




$$\sum_{i=1}^{3} \Phi_i = \Phi$$

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{\Phi} = \frac{d}{\lambda A} \qquad A = 2 \cdot 1.5 = 3\,mm^2$$

$$\lambda_{Si_3N_4} = 19 \ \frac{W}{mK} \qquad R_{1Si_3N_4} = \frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{19 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} = 0.009 \ \frac{K}{BT}$$

$$\lambda_{SiO_2} = 1.2 \ \frac{W}{mK} \qquad R_{1SiO_2} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{1.2 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} = 0.56 \ \frac{K}{BT}$$

$$\lambda_{Si} = 156 \ \frac{W}{m \cdot K} \qquad R_{1Si} = \frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{156 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} = 1.07 \ \frac{K}{BT}$$

$$R_{2Si_3N_4} = \frac{8.5 \cdot 10^{-3}}{19 \cdot 0.5 \cdot 2 \cdot 10^{-9}} = 0.45 \cdot 10^{6}$$

$$R_{2SiO_2} = \frac{8.5 \cdot 10^{-3}}{1.2 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 1.77 \cdot 10^{6}$$

$$R_{2Si} = \frac{8.5 \cdot 10^{-3}}{156 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 54.5$$

Общее тепловое сопротивление

$$R_{1Si_3N_4} + R_{2Si_3N_4} = 0.45 \cdot 10^{6} + 0.009 \approx 0.45 \cdot 10^{6} \ \frac{K}{BT}$$

$$R_{1Si} + R_{2Si} = 1.07 + 54.5 = 55.57 \ \frac{K}{BT}$$

$$R = \frac{R_{2SiO_2} \cdot (R_{1Si} + R_{2Si})}{R_{2SiO_2} + (R_{1Si} + R_{2Si})} = \frac{1.77 \cdot 10^{6} \cdot 55.57}{1.77 \cdot 10^{6} + 55.57} = 55.57$$

$$R_{1SiO_2} + R = 0.56 + 55.57 = 56.13 \ \frac{K}{BT} \qquad R_T = \frac{56.13 \cdot 0.45 \cdot 10^{6}}{56.13 + 0.45 \cdot 10^{6}} = 56.13 \ \frac{K}{BT}$$

$R_T = 0.45 \cdot 10$

2. Какая мощность должна выделяться на нагревательном резисторе, чтобы получить перегрев $\Delta T = 90^\circ$

$$P_H = \frac{\Delta T}{R_T} = \frac{90}{56.13} = 1.6 \text{ Вт}$$

3. <u>Нестационарный случай.</u> $\Delta T = P R_{th} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

$C_{th} = mc = \rho V c$

| | Si, N4 | Si, O2 | Si |
|---|---|---|---|
| $\rho$ | $3100 \frac{кг}{м^3}$ | $2660 \frac{кг}{м^3}$ | 2330 |
| $c$ | $750 \frac{Дж \cdot с}{кг\ К}$ | 750 | 710 |
| $V$ | $V = 1.5 \cdot 10^{-12} м^3$ | $V = 6 \cdot 10^{-12} м^3$ | $V = 1.5 \cdot 10^{-9} см^3$ |
| $C_{1th}$ | $C_{1th} = 3.487 \cdot 10^{-6} = 3.5 \cdot 10^{-6} \frac{Вт \cdot с}{К}$ | $C_{1th} = 7.2 \cdot 10^{-6}$ | $C_{1th} = 2.48 \cdot 10^{-5} \simeq 2.5 \cdot 10^{-5} \frac{Дж \cdot с}{К}$ |
| $V$ | $V = 8.5 \cdot 2 \cdot 0.5 мк = 8.5 \cdot 10^{-12} м^3$ | $V = 34 \cdot 10^{-12} м^3$ | $V = 8.5 \cdot 10^{-9} м^3$ |
| $C_{2th}$ | $C_{2th} = 19.8 \cdot 10^{-6}$ | $C_{2th} = 67.8 \cdot 10^{-6}$ | $C_{2th} = 14.1 \cdot 10^{-5}$ |

Общая теплоемкость $C_{th} = \sum C_{th_i} \simeq$

$\simeq C_{1th\,Si} + C_{2th\,Si} = 16.6 \cdot 10^{-5} \frac{Дж}{К}$

Постоянная времени $\tau = R_{th} \cdot C_{th} = 0.93 с$

Время установления стационарного состояния

$t \geq 3\tau \simeq 2.8 с$